TCC-FC 风机控制器

TCC-FC 是电流型风机控制器，同时具有手动控制功能。

当电流大于整定值时启动风机，当电流小于返回值时继续运行一段时间停止风机。

风机具有开路和过载保护功能。



电气参数

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

风机路数：4 路、6 路；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

产品型号

TCC-FC	-C2	-F6	-S
系列名称	检测电流路数	风机路数	通讯方式
TCC-FC=风机控制器	无=1 路 CT； C2=2 路 CT	无=4 路风机 F6=6 路风机	S=RS485； 无=不支持

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：DIN35；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

工作逻辑

1、风机的控制逻辑

A、远方自动运行：

（1）当检测到 CT 电流 > 过流整定值（I.g）时，经过 过流延时启动时间（I.gt） 后启动风机。（两路 CT 的，任一路大于即可）

（2）风机启动后，当 CT 电流 < 过流返回值（I.F）时，经过 过流延时停止时间（I.Ft） 后停止风机。（两路 CT 的，两路应均小于）

B、远方强制停止：无条件停止。

C、远方强制启动：无条件启动。

D、就地强制启动：按键控制。风机运行 120 秒后自动停止，时间固定，不可整定。

说明：优先级：远方强制停止 > 远方强制启动=就地强制启动 > 远方自动运行

两路 CT 的，电流及时间同步设定，不可单独设定。

在过流延时停止时间内，CT 电流再次 > 过流整定值的，按照（2）执行。

2 风机的保护逻辑

A、风机启动后，经过 风机稳定时间（t.St） 开始检测风机电流，

B、如果电流小于风机开路电流（IF.L）且持续 开路维持时间（t.L） 后认为开路故障，关闭对应风机，并输出故障信号。

C、如果电流大于风机过载电流（IFx.H）且持续 过载维持时间（t.H） 后认为过载故障，关闭对应风机，并输出故障信号。

如果某路风机出现故障，便不再检测该风机电流，不会自行复位，也不能启动风机。

该风机故障可通过远方复位、就地复位和重启清除。清除后，ERR 灯灭，对应的风机指示灯不再闪烁，告警接点恢复。

可设参数

1、风机控制参数

名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
过流整定值	I.g	2.50	0.30~8.00	A	过流整定值≥过流返回值+0.1A
过流延时启动时间	I.gt	0003	0~9999	s	
过流返回值	I.F	2.40	0.20~7.90	A	过流整定值≥过流返回值+0.1A
过流延时停止时间	I.Ft	600	0~9999	s	

2、风机保护参数

名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
风机稳定时间	t.St	0006	1~9999	S	
开路持续时间	t.L	0001	0~9999	S	
过载持续时间	t.H	0000	0~9999	S	
风机开路电流	IF.L	0.08	0.05~2.90	A	过载电流≥开路电流+0.1A
风机过载电流	IFx.H	3.00	0.15~3.00	A	过载电流≥开路电流+0.1A

3、风机使能

名称	显示	默认值	可设范围
风机 1	FAN.1	ON	ON、OFF
风机 2	FAN.2	ON	ON、OFF
风机 3	FAN.3	ON	ON、OFF
风机 4	FAN.4	ON	ON、OFF
风机 5	FAN.5	ON	ON、OFF
风机 6	FAN.6	ON	ON、OFF

4、RS485 参数

名称	显示	默认值	可设范围
通讯地址	S-Ar	001	001~247
波特率	S-bd	9600	2400、4800、9600
校验方式	S-EC	N82	E81、O81、N82

说明：不管风机功率多大，风机开路电流统一设定。但风机过载电流可以根据功率大小单独设定。

IFx.H 中的 x 表示风机的路数 1~6，如 IF1.H 表示第一路风机的过载电流。4 路风机的只显示 4 路。

风机过载电流推荐值：风机功率/100，比如 300VA 电机，推荐过载电流为 3A。

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

地址	说明	是否可读写
0000H	过流整定值	可读写
0001H	过流延时启动时间	可读写
0002H	过流返回值	可读写
0003H	过流延时停止时间	可读写
0004H	风机稳定时间	可读写
0005H	开路持续时间	可读写
0006H	过载持续时间	可读写
0007H	风机开路电流	可读写
0008H	风机 1 过载电流	可读写
0009H	风机 2 过载电流	可读写
000AH	风机 3 过载电流	可读写
000BH	风机 4 过载电流	可读写
000CH	风机 5 过载电流	可读写
000DH	风机 6 过载电流	可读写

地址	说明	是否可读写
000EH	风机 1 使能	可读写
000FH	风机 2 使能	可读写
0010H	风机 3 使能	可读写
0011H	风机 4 使能	可读写
0012H	风机 5 使能	可读写
0013H	风机 6 使能	可读写
2017H	版本号	只读

地址	说明	是否可读写
0016H	RS485 地址	可读写
0017H	RS485 波特率	可读写
0018H	RS485 校验方式	可读写
001CH	CT1 电流	只读
001DH	CT2 电流	只读
001EH	风机 1 电流	只读
001FH	风机 2 电流	只读
0020H	风机 3 电流	只读
0021H	风机 4 电流	只读
0022H	风机 5 电流	只读
0023H	风机 6 电流	只读

485 读出和写入数据包含小数点位。

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

SET：设置指示灯，绿色，进入参数设定页面时亮；

FAN1~FAN6：风机状态指示灯，红色，运行时常亮，故障时闪烁，停止时灭。

2、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	长按 3S 启动风机	使选中的数值加 1 或切换备选项
	长按 3S 复位	使选中的数值减 1 或切换备选项

3、数码管

状态	第一排数码管（四位红色）	第二排数码管（四位绿色）
正常显示	两路 CT 的，循环（间隔 3S）显示两路电流的符号：IC.1→IC.2→IC.1…… 一路 CT 的，固定显示 IC	显示对应值，如：2.80→2.82……
参数设定	见“菜单设置”	

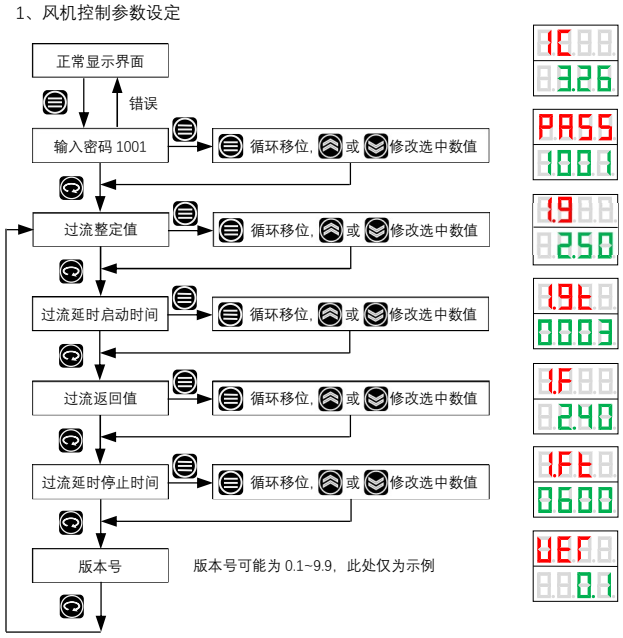
IC 表示 CT 电流。

菜单设置

正常显示界面，按下“ ”键，输入不同的密码则进入不同的参数设定界面。
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

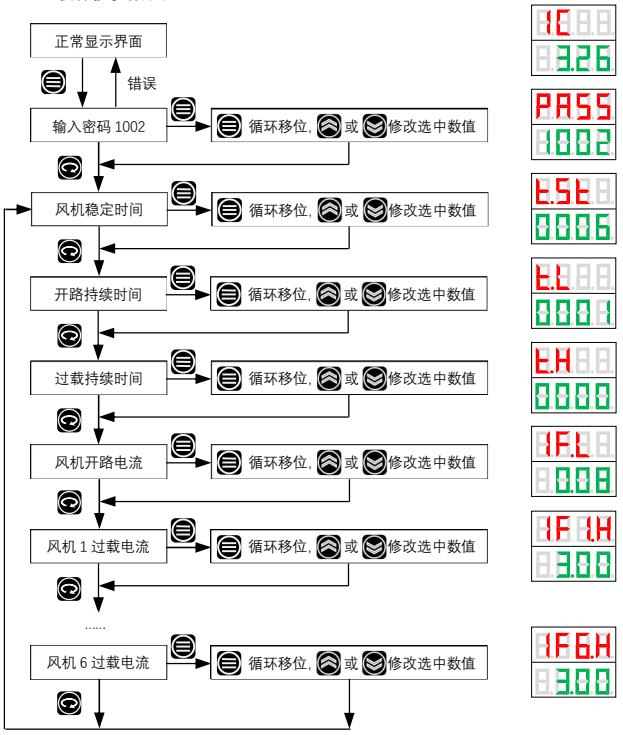
参数	风机控制	风机保护	风机使能	RS485	一键恢复
密码	1001	1002	1003	1010	1020

1、风机控制参数设定

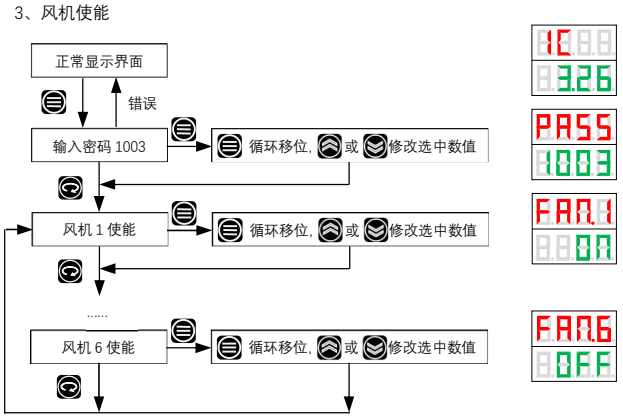


所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、风机保护参数设定

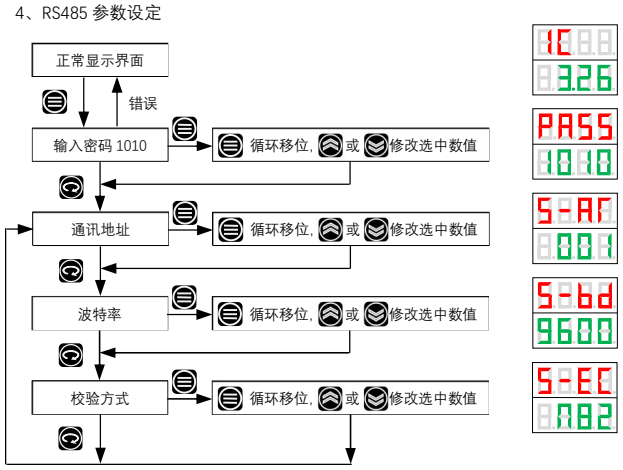


3、风机使能

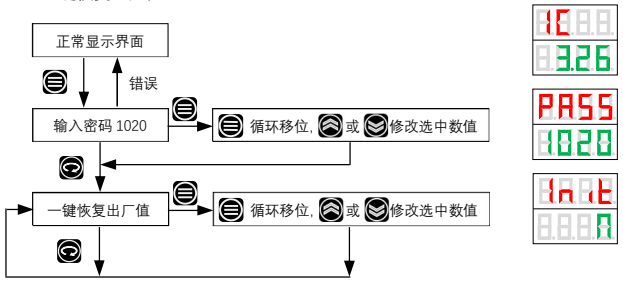


ON（默认开启）：可以启停风机，并风机运行时检测开路及过载电流。
OFF：无法启动该路风机，不检测开路或过载电流，也不会报警。

4、RS485 参数设定

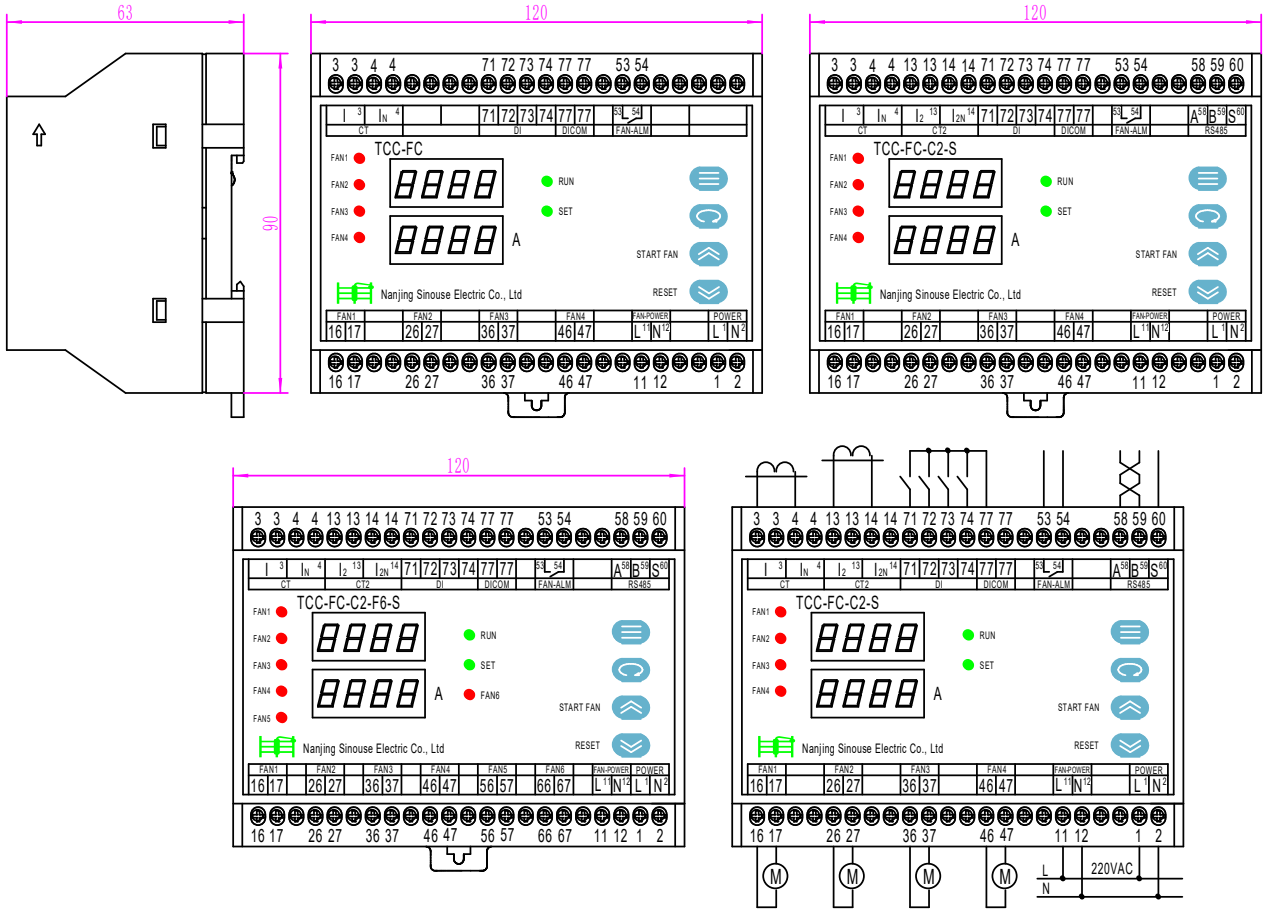


5、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

结构尺寸与端子定义



端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1、2	L、N	不必区分火线和零线，如果直流供电，同样不必区分正极和负极。
风机电源	11、12	L、N	220VAC
电流检测（CT）	3、4	I、I_N	分别为电流输入端和电流输出端，两个端子 3 任接一个，两个端子 4 任接一个。
电流检测（CT2）	13、14	I_2、I_{2N}	分别为电流输入端和电流输出端，仅针对两路 CT。
远方自动运行	71	-	**切勿外接电源**。短接 71 与 77，根据 CT 电流自动控制风机启停。
远方强制启动	72	-	**切勿外接电源，**短接 72 与 77 即可。
远方强制停止	73	-	**切勿外接电源，**短接 73 与 77 即可。
远方复位	74	-	**切勿外接电源，**短接 74 与 77 即可。
远方控制公共端	77	DICOM	远方控制公共端，如果几路同时短接的，响应优先级高的。两个 77，任接一个。
风机故障告警	53、54	FAN-ALM	任一路风机开路或过载即告警，常开，阻性容量 5A/250VAC。
风机	16/17、26/27、36/37、46/47、56/57、66/67	FAN1~FAN6	分别对应第 1 至第 6 路风机。每路可接风机**功率 25~300VA（最大）**。**有源触点。**